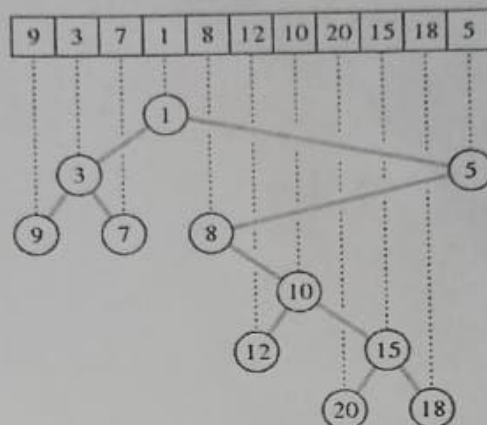


Examen recuperatorio parcial 1

1. Un árbol cartesiano es un árbol binario que se deriva de una secuencia de números y cumple los siguientes invariantes:

- El recorrido inorder del árbol retorna la secuencia original de números.
- El árbol es un *min-heap*.

El siguiente es un ejemplo de una secuencia de números y el árbol cartesiano derivado a partir de ésta.



Para representar éste tipo de árboles usaremos el siguiente tipo de datos:

`data Tree a = N (Tree a) a (Tree a) | L a | E`

Definir las siguientes funciones en Haskell:

- `isMinHeap :: Ord a => a -> Tree a -> Tree a`, que determine si un árbol cumple con el invariante de ser *min-heap*.
• Calcular la recurrencia correspondiente al trabajo de la función respecto a la altura del árbol.
- `elemT :: Ord a => Tree a -> a -> Bool`, determina si un elemento está en un árbol cartesiano.
- `prune :: Ord a => Tree a -> a -> Tree a`, que dado un árbol cartesiano t y un valor x devuelva un árbol cartesiano con los elementos de t menores a x .
- `append :: Ord a => Tree a -> Tree a -> Tree a`, que dados dos árboles cartesianos, que representen secuencias s_1 y s_2 , devuelva un árbol cartesiano que represente la concatenación de s_1 con s_2 .

2. Probar utilizando el método de sustitución que $T(n) \in \Theta(n^2 \lg n)$.

$$T(n) = 16T(n/4) + n^2$$